

【第5回演習】

1

$f(n) = 2^n + 3^n + 7$ とおく。 $f(n)$ が 10 で割り切れるような正の整数 n をすべて求めよ。

2

面積が 2 である長方形の紙片 ABCD について、辺 AD の中点を M とし、線分 MB、線分 MC を折り目として折り曲げ、線分 AM と線分 DM を貼り合わせて、三角錐状の容器をつくる。この容器の容積を V とするとき、 V が最大となるような辺 AD の長さを求めよ。

3

a を正の実数とする。

- (1) 長さ a の線分 AB が、原点を中心とする半径 1 の円と共有点をもつように動くとき、線分 AB のとりうる範囲の面積を求めよ。
- (2) 長さ a の線分 AB が、原点を中心とする半径 1 の円と異なる 2 つの共有点をもつ、または接するように動くとき、線分 AB のとりうる範囲の面積を求めよ。

4

原点を O とする座標平面上に、O と A(1,0), B(0,1) を頂点とする三角形 OAB がある。辺 OA 上の動点 P と、辺 OB 上の動点 Q は、線分 PQ が三角形 OAB の面積の 2 等分するように動くものとする。このとき、線分 PQ が通る点全体からなる領域を図示せよ。

5

$n = 1, 2, 3, \dots$ に対して定まる数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ は、次の (i), (ii), (iii) をすべて満たしている。

(i) $a_1 = 1, b_1 = 2,$

(ii) $a_{n+1} = 5a_n + 3b_n,$

(iii) $b_{n+1} = 3a_n + 5b_n$

このとき、一般項 a_n, b_n を求めよ。